BÀI THỰC HÀNH SỐ 01

CÀI ĐẶT VÀ LÀM QUEN VỚI ANACONDA

THÔNG TIN BÀI THỰC HÀNH

Thời lượng	03 tiết (150 phút)
Công cụ sử dụng	Anaconda Distribution, Jupyter Notebook, Spyder, VS Code
Ngôn ngữ	Python 3.x
Hệ điều hành	Windows / macOS / Linux (Ubuntu)
Yêu cầu tối thiểu	RAM 4GB, 5GB trống ổ cứng, kết nối Internet ổn định

I. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài thực hành này, sinh viên có khả năng:

- Hiểu được Anaconda là gì, vai trò của Anaconda trong hệ sinh thái Python dành cho Khoa học dữ liệu (Data Science) và Máy học (Machine Learning).
- Cài đặt thành công Anaconda Distribution trên máy tính cá nhân.
- Sử dụng thành thạo Anaconda Navigator và Anaconda Prompt để quản lý môi trường và gói thư viện.
- Tạo, kích hoạt, huỷ kích hoạt và xoá môi trường ảo (virtual environment) bằng conda.
- Cài đặt thêm thư viện từ kênh conda-forge và từ pip trong môi trường Anaconda.
- Khởi động và sử dụng các công cụ phổ biến: Jupyter Notebook, JupyterLab, Spyder.
- Viết, chạy và lưu một chương trình Python đầu tiên trên Jupyter Notebook.

II. KIẾN THỨC NỀN

1. Anaconda là gì?

Anaconda là một bộ phân phối (distribution) miễn phí, mã nguồn mở của ngôn ngữ Python (và R) chuyên dùng cho khoa học dữ liệu, máy học, xử lý dữ liệu lớn và tính toán khoa học. Anaconda đi kèm hơn 250 gói thư viện phổ biến được cấu hình sẵn và tương thích với nhau, đồng thời cho phép cài đặt thêm hơn 7.500 gói khác thông qua trình quản lý gói conda.

Ưu điểm nổi bật của Anaconda so với việc cài Python thuần:

- Cài một lần có ngay các thư viện trọng yếu: NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, Jupyter, SciPy…
- Quản lý môi trường ảo độc lập, tránh xung đột phiên bản giữa các dự án.
- Trình quản lý gói conda xử lý được cả thư viện Python và các phụ thuộc nhị phân (C/C++, Fortran) mà pip không xử lý được tốt.
- Có giao diện đồ hoạ Anaconda Navigator thân thiện cho người mới bắt đầu.

2. Các thành phần chính

Thành phần	Chức năng
Anaconda Navigator	Giao diện đồ hoạ quản lý môi trường, gói, và khởi chạy ứng dụng (Jupyter, Spyder…).
Anaconda Prompt	Cửa sổ dòng lệnh đã được cấu hình sẵn biến môi trường conda; nơi chạy các lệnh quản lý môi trường và gói.
conda	Trình quản lý gói và môi trường đa nền tảng.
Jupyter Notebook / JupyterLab	Môi trường tương tác kiểu notebook — viết, chạy mã và trình bày kết quả trên cùng một tài liệu.
Spyder	IDE dành cho khoa học dữ liệu, có trình soạn mã, console IPython, trình gỡ lỗi và khung quan sát biến.

III. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THỰC HÀNH

Trước khi bắt đầu, sinh viên cần chuẩn bị các điều kiện sau:

- Máy tính cá nhân chạy Windows 10/11, macOS hoặc Linux Ubuntu 20.04 trở lên.
- Còn trống tối thiểu 5 GB dung lượng ổ đĩa cài đặt (khuyến nghị 10 GB).
- Kết nối Internet ổn định (file cài đặt khoảng 700 MB – 900 MB).
- Tài khoản người dùng có quyền cài đặt phần mềm.
- Tạo sẵn một thư mục làm việc, ví dụ: D:\DataScience\Lab01 (Windows) hoặc ~/DataScience/Lab01 (macOS/Linux).

IV. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Bài tập 1: Tải và cài đặt Anaconda Distribution

Mục tiêu: Cài đặt thành công Anaconda Distribution trên máy cá nhân.

Bước 1. Tải bộ cài

- Truy cập trang chủ: https://www.anaconda.com/download
- Chọn phiên bản Anaconda Distribution tương ứng với hệ điều hành (Windows 64-bit / macOS / Linux).
- Chọn Python 3.x phiên bản mới nhất (khuyến nghị Python 3.11 trở lên).

Bước 2. Tiến hành cài đặt (Windows)

1. Chạy file cài đặt vừa tải (Anaconda3-xxx-Windows-x86_64.exe) với quyền quản trị.

2. Chọn Next → I Agree → Just Me (khuyến nghị) → chọn thư mục cài đặt (ví dụ: C:\ProgramData\Anaconda3).

3. Tại cửa sổ Advanced Installation Options:
    - KHÔNG chọn "Add Anaconda to my PATH environment variable" (theo khuyến cáo chính thức).
    - CÓ chọn "Register Anaconda as my default Python 3.x".

4. Nhấn Install và chờ quá trình hoàn tất (khoảng 5–10 phút).

5. Nhấn Next → Finish để kết thúc.

Bước 3. Tiến hành cài đặt (macOS / Linux)

Trên macOS, chạy file .pkg và làm theo trình hướng dẫn. Trên Linux, mở Terminal tại thư mục chứa file cài và chạy các lệnh sau:

```
$ bash Anaconda3-2024.xx-Linux-x86_64.sh
$ source ~/.bashrc
```

Bước 4. Kiểm tra cài đặt

Mở Anaconda Prompt (Windows) hoặc Terminal (macOS/Linux), gõ các lệnh sau để kiểm tra:

```
(base) > conda --version
(base) > python --version
(base) > conda info
```

Kết quả phải hiện phiên bản conda (ví dụ conda 24.x), phiên bản Python và thông tin cấu hình. Nếu thấy tiền tố (base) ở đầu dòng lệnh thì môi trường conda đã được kích hoạt đúng.

Yêu cầu nộp: Chụp ảnh màn hình kết quả 3 lệnh trên và lưu vào file *BT1_cai_dat.png*.

Bài tập 2: Làm quen với Anaconda Navigator

Mục tiêu: Khám phá các tính năng chính của giao diện Anaconda Navigator.

Thực hiện các yêu cầu sau:

1. Mở Anaconda Navigator từ menu Start (Windows) hoặc Launchpad (macOS).

2. Quan sát và ghi lại chức năng của các tab bên trái: Home, Environments, Learning, Community.

3. Trong tab Home, liệt kê các ứng dụng đã được cài sẵn (ít nhất 5 ứng dụng).

4. Trong tab Environments, quan sát môi trường mặc định base (root). Liệt kê 10 gói (package) bất kỳ đang được cài trong môi trường này kèm phiên bản.

5. Thử khởi động ứng dụng Jupyter Notebook trực tiếp từ Navigator, sau đó đóng lại.

Yêu cầu nộp: Một bảng Word tóm tắt chức năng 4 tab và ảnh chụp màn hình tab Environments với danh sách 10 gói.

Bài tập 3: Quản lý môi trường ảo bằng conda

Mục tiêu: Thành thạo thao tác tạo, kích hoạt và xoá môi trường ảo bằng dòng lệnh.

Mở Anaconda Prompt và thực hiện tuần tự các lệnh sau. Sau mỗi lệnh, quan sát kết quả và ghi chú lại.

3.1. Liệt kê các môi trường hiện có

```
(base) > conda env list
```

3.2. Tạo một môi trường mới tên ds_lab01 chạy Python 3.11

```
(base) > conda create -n ds_lab01 python=3.11 -y
```

3.3. Kích hoạt môi trường vừa tạo

```
(base) > conda activate ds_lab01
(ds_lab01) > python --version
```

3.4. Cài đặt các thư viện cơ bản

```
(ds_lab01) > conda install numpy pandas matplotlib scikit-learn -y
(ds_lab01) > conda install -c conda-forge jupyterlab seaborn -y
```

3.5. Kiểm tra danh sách gói đã cài

```
(ds_lab01) > conda list
```

3.6. Xuất cấu hình môi trường ra file YAML

```
(ds_lab01) > conda env export > ds_lab01_env.yml
```

3.7. Huỷ kích hoạt môi trường

```
(ds_lab01) > conda deactivate
```

3.8. (Tuỳ chọn) Xoá môi trường

Sau khi hoàn thành bài thực hành, nếu muốn giải phóng dung lượng, có thể xoá môi trường vừa tạo:

```
(base) > conda remove -n ds_lab01 --all -y
```

Bài tập 4: Chương trình Python đầu tiên trên Jupyter Notebook

Mục tiêu: Viết, chạy và lưu chương trình Python đầu tiên trên Jupyter Notebook.

Thực hiện các bước sau:

1. Kích hoạt môi trường ds_lab01 đã tạo ở Bài tập 3.
2. Chuyển đến thư mục làm việc và khởi động Jupyter Notebook:

```
(ds_lab01) > cd D:\DataScience\Lab01
(ds_lab01) > jupyter notebook
```

3. Trong trình duyệt web, chọn New → Python 3 để tạo notebook mới.
4. Đổi tên notebook thành: MSSV_HoTen_Lab01 (ví dụ: 2021001234_NguyenVanA_Lab01).
5. Gõ đoạn mã dưới đây vào ô (cell) đầu tiên và nhấn Shift + Enter để chạy:

```
# Chuong trinh Python dau tien
print("Xin chao, day la bai thuc hanh 01!")
print("MSSV: 2021001234 - Ho va ten: Nguyen Van A")
```

6. Thêm ô (cell) mới với nội dung sau để kiểm tra các thư viện:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

print("NumPy:", np.__version__)
print("Pandas:", pd.__version__)
```

7. Thêm ô (cell) mới để vẽ biểu đồ đơn giản:

```
x = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)
y = np.sin(x)

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, y, label="sin(x)", color="steelblue")
```

```
plt.title("Do thi ham so sin(x)")
plt.xlabel("x"); plt.ylabel("sin(x)")
plt.grid(True); plt.legend()
plt.show()
```

8. Lưu notebook (Ctrl + S) và tải xuống dưới dạng .ipynb lẫn .html:
    - File → Download as → Notebook (.ipynb)
    - File → Download as → HTML (.html)

Yêu cầu nộp: File *MSSV_HoTen_Lab01.ipynb* và *MSSV_HoTen_Lab01.html*.

Bài tập 5: Bài tập mở rộng (tự làm ở nhà)

Sinh viên thực hiện các yêu cầu sau một cách độc lập:

1. Tạo thêm một môi trường thứ hai tên ml_env chạy Python 3.10 và cài các gói: tensorflow, keras, scikit-learn.

2. So sánh kích thước dung lượng chiếm dụng giữa hai môi trường ds_lab01 và ml_env.

3. Tìm hiểu và viết báo cáo ngắn (khoảng 1 trang A4) so sánh ưu - nhược điểm của:
    - Anaconda Distribution vs Miniconda.
    - conda vs pip.

4. Viết notebook mới giải quyết các bài toán sau bằng Python:
    - Nhập vào một số nguyên dương n, in ra tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n.
    - Đọc file CSV bất kỳ (ví dụ: iris.csv), hiển thị 5 dòng đầu, in thông tin cấu trúc (info) và thống kê mô tả (describe).
    - Vẽ biểu đồ phân tán (scatter) giữa hai cột số bất kỳ trong file CSV đó.

V. BẢNG TỔNG HỢP LỆNH CONDA THƯỜNG DÙNG

Lệnh	Chức năng
conda --version	Xem phiên bản conda đang dùng
conda update conda	Cập nhật conda lên phiên bản mới nhất
conda env list	Liệt kê các môi trường đã tạo
conda create -n <tên> python=<phiên_bản>	Tạo môi trường ảo mới với phiên bản Python chỉ định

Lệnh	Chức năng
conda activate <tên>	Kích hoạt môi trường
conda deactivate	Thoát khỏi môi trường hiện tại
conda list	Liệt kê các gói đã cài trong môi trường
conda install <tên_gói>	Cài đặt gói từ kênh mặc định
conda install -c conda-forge <tên_gói>	Cài đặt gói từ kênh conda-forge
conda update <tên_gói>	Cập nhật một gói cụ thể
conda remove <tên_gói>	Gỡ bỏ một gói khỏi môi trường
conda env export > env.yml	Xuất cấu hình môi trường ra file YAML
conda env create -f env.yml	Tạo môi trường từ file YAML
conda remove -n <tên> --all	Xoá toàn bộ môi trường
conda clean --all	Dọn dẹp cache để giải phóng dung lượng

VI. CÂU HỎI ÔN TẬP

Ngoài các câu hỏi đã giao trên Zalo, các bạn có thể nghiên cứu thêm các câu hỏi bên dưới:

1. Anaconda khác gì so với việc cài Python thuần từ python.org? Trình bày ít nhất 3 điểm khác biệt.

2. Trình bày sự khác nhau giữa Anaconda và Miniconda. Nên chọn cái nào cho máy cấu hình thấp?

3. Tại sao khi cài đặt Anaconda trên Windows, tài liệu chính thức khuyến cáo KHÔNG thêm Anaconda vào biến môi trường PATH?

4. Môi trường ảo (virtual environment) là gì? Nêu lợi ích của việc sử dụng môi trường ảo khi làm nhiều dự án khác nhau.

5. Phân biệt conda install và pip install. Khi nào nên dùng cái nào? Có thể dùng cả hai trong cùng một môi trường không?

6. conda-forge là gì và khác gì so với kênh defaults?

7. Nêu ít nhất 3 công cụ lập trình (IDE/editor) có thể làm việc với môi trường Anaconda và ưu điểm của từng công cụ.

8. Khi nào sử dụng file environment.yml mang lại lợi ích trong làm việc nhóm hoặc tái tạo kết quả nghiên cứu?

VII. YÊU CẦU NỘP BÀI

Sinh viên nén các file sau vào một file ZIP duy nhất và nộp lên hệ thống LMS của nhà trường đúng thời hạn.

Quy ước đặt tên file nén: MSSV_HoTen_Lab01.zip (ví dụ: 2021001234_NguyenVanA_Lab01.zip).

Nội dung bên trong file ZIP:

- BT1_cai_dat.png – ảnh chụp kết quả lệnh kiểm tra cài đặt.
- BT2_navigator.docx – báo cáo tab Navigator và ảnh chụp tab Environments.
- BT3_conda_list.png – ảnh chụp kết quả lệnh conda list.
- ds_lab01_env.yml – file cấu hình môi trường.
- MSSV_HoTen_Lab01.ipynb và .html – notebook hoàn chỉnh của Bài tập 4.
- BT5_baocao.docx – báo cáo bài tập mở rộng.
- BT5_mo_rong.ipynb – notebook cho các câu Bài tập 5.

VIII. THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

STT	Nội dung đánh giá	Điểm tối đa	Điểm đạt
1	Cài đặt Anaconda thành công (Bài tập 1)	1.5	
2	Khảo sát Anaconda Navigator (Bài tập 2)	1.0	
3	Tạo và quản lý môi trường ảo (Bài tập 3)	2.5	
4	Chương trình Python đầu tiên trên Jupyter (Bài tập 4)	2.5	
5	Bài tập mở rộng và câu hỏi ôn tập (Bài tập 5 + VI)	2.0	
6	Trình bày, đặt tên file đúng quy ước, nộp đúng hạn	0.5	
	TỔNG CỘNG	**10.0**	

IX. LƯU Ý – XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Sự cố	Cách khắc phục
Lệnh conda không chạy trong cmd	Sử dụng Anaconda Prompt thay vì cmd, hoặc chạy lệnh conda init cmd.exe rồi mở lại cửa sổ lệnh.

Sự cố	**Cách khắc phục**
Cài đặt gói quá chậm hoặc lỗi kết nối	Kiểm tra mạng; thêm kênh conda-forge; hoặc chuyển sang mirror nhanh hơn.
Xung đột phiên bản gói	Tạo môi trường mới cho dự án thay vì cài đè lên môi trường base.
Jupyter Notebook không mở được	Kích hoạt đúng môi trường, cài lại jupyter bằng conda install jupyter; kiểm tra firewall/trình duyệt mặc định.
Hết dung lượng ổ đĩa	Chạy lệnh conda clean --all để dọn cache; xoá các môi trường không dùng.

Biên soạn: ThS. Lê Nhật Tùng